

UNILIBRARY PFLICHTENHEFT

Projekt: UniLibrary - Digitale Bibliotheksverwaltung

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

1. Zweck des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische Umsetzung des Projekts UniLibrary. Es basiert auf dem Lastenheft und beschreibt Architektur, Komponenten, Schnittstellen und technische Lösungen.

2. Systemübersicht

UniLibrary ist eine webbasierte Anwendung zur Verwaltung einer Hochschulbibliothek.

Das System besteht aus:

Frontend:

- React Anwendung
- Benutzeroberfläche für Studenten und Mitarbeiter

Backend:

- Spring Boot REST API
- Geschäftslogik
- Verwaltung von Ausleihen

Datenbank:

- PostgreSQL
- Speicherung aller Bibliotheksdaten

3. Systemarchitektur

Die Anwendung verwendet eine Client-Server Architektur.

Ablauf:

Benutzer

↓

React Frontend

↓

REST Schnittstelle

↓

Spring Boot Backend

↓

PostgreSQL Datenbank

Das Backend verarbeitet alle Geschäftsregeln.

4. Technische Umsetzung

Frontend:

- React
- React Router
- Bootstrap

Backend:

- Spring Boot
- REST Controller
- Service Layer
- Repository Layer

Datenbank:

- PostgreSQL
- Relationale Datenstruktur

5. Benutzerverwaltung

Das System unterstützt folgende Rollen:

Student:

- Bücher suchen
- Bücher ausleihen

- Reservierungen verwalten

Bibliotheksmitarbeiter:

- Bücher verwalten
- Ausleihen bearbeiten

Administrator:

- Benutzer und Rollen verwalten

6. Buchverwaltung

Bibliotheksmitarbeiter können:

- Neue Bücher anlegen.
- Buchinformationen ändern.
- Bücher deaktivieren.
- Kategorien verwalten.

Ein Buch besitzt:

- Titel
- ISBN
- Autor
- Kategorie
- Status

7. Ausleihprozess

Ablauf:

1. Benutzer sucht ein Buch.
2. System prüft Verfügbarkeit.
3. Benutzer startet Ausleihe.
4. Backend erstellt Ausleihdatensatz.
5. Rückgabedatum wird gespeichert.

Status:

- AKTIV
- ZURÜCKGEGEBEN
- ÜBERFÄLLIG

8. REST API Beschreibung

GET /api/books

Liefert verfügbare Bücher.

POST /api/borrowings

Erstellt eine neue Ausleihe.

GET /api/borrowings/{id}

Zeigt Details einer Ausleihe.

PUT /api/books/{id}

Ändert Buchinformationen.

DELETE /api/reservations/{id}

Löscht eine Reservierung.

9. Datenmodell Umsetzung

Wichtige Tabellen:

users:

Speichert Benutzerinformationen.

books:

Speichert Bibliotheksbestand.

authors:
Speichert Autoren.

borrowings:
Speichert Ausleihen.

reservations:
Speichert Vormerkungen.

10. Sicherheitskonzept

Das System verwendet:

- Rollenbasierte Rechte.
- Zugriffskontrolle.
- Geschützte Benutzerdaten.
- Verschlüsselte Passwörter.

Nur berechnigte Benutzer können Verwaltungsfunktionen nutzen.

11. Testkonzept

Testfälle:

Test 01:
Benutzer Login.

Erwartung:
Benutzer erhält Zugriff.

Test 02:
Buchsuche.

Erwartung:
Passende Bücher werden angezeigt.

Test 03:
Buchausleihe.

Erwartung:
Ausleihe wird gespeichert.

Test 04:
Rückgabe.

Erwartung:
Status wird aktualisiert.

12. Deployment

Die Anwendung wird als Webanwendung betrieben.

Benötigte Komponenten:

- Webserver
- Backend Server
- PostgreSQL Datenbank

Die Anwendung kann auf einem Hochschulserver betrieben werden.

13. Erweiterungsmöglichkeiten

Zukünftige Erweiterungen:

- Mobile App
- Barcode Scanner
- KI-basierte Buchempfehlungen
- Automatische Mahnungen

14. Zusammenfassung

UniLibrary stellt eine moderne Softwarelösung für Hochschulbibliotheken dar. Die modulare Architektur ermöglicht Wartbarkeit und Erweiterungen.